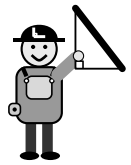
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

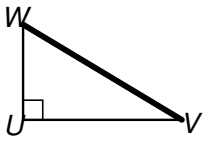
Exercice 1 — Question de cours — 2 points

. . . / 0,5 . . . / 0,5

1 Complète le théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de **l'hypoténuse** est égal à **la somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés. **(1 point)**

. . . / 1

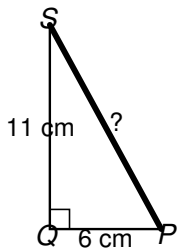
2 Le triangle UVW est rectangle en U. Écris l'égalité de Pythagore : $VW^2 = UV^2 + UW^2$ **(1 point)**



Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

. . . / 3

Le triangle PQS est rectangle en Q, avec QS = 11 cm et PQ = 6 cm.
Calcule la longueur PS. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



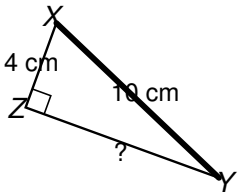
égalité . . . / 1
valeur exacte . . . / 1
arrondi . . . / 1

Le triangle PQS est rectangle en Q, j'utilise le théorème de Pythagore : $PS^2 = QS^2 + PQ^2$ = $11^2 + 6^2 = 121 + 36 = 157$, donc PS = $\sqrt{157}$ cm $\approx$ 12,5 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

. . . / 3

Le triangle XYZ est rectangle en Z, avec XY = 10 cm et XZ = 4 cm.
Calcule la longueur YZ. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité . . . / 1
valeur exacte . . . / 1
arrondi . . . / 1

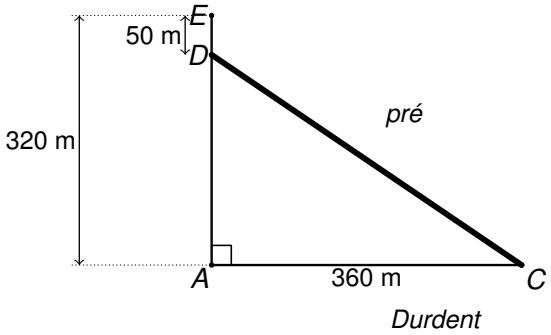
Le triangle XYZ est rectangle en Z, j'utilise le théorème de Pythagore : $XY^2 = XZ^2 + YZ^2$, donc $YZ^2 = 10^2 - 4^2 = 100 - 16 = 84$, YZ = $\sqrt{84}$ cm $\approx$ 9,2 cm.

Barème

Exercice 4 La course d'orientation — 4 points

/4

Pour une course d'orientation au bord de la Durdent, à Cany-Barville (parcours fictif), les élèves partent du point *A*, longent la rivière jusqu'en *C*, traversent le pré jusqu'en *D*, puis reviennent en *A* par le chemin [*DA*]. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle *ADC* est rectangle en *A* ;

— les points *A*, *D* et *E* sont alignés ;

— *AC* = 360 m, *AE* = 320 m et *DE* = 50 m.

1 Justifie que *AD* = 270 m. **(0,5 point)**

/0,5

AD = AE − DE = 320 − 50 = 270 m.

2 Calcule la longueur *CD*. **(2 points)**

Pythagore /1

CD /1

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 360^2 + 270^2 = 129\,600 + 72\,900 = 202\,500$, donc $CD = \sqrt{202\,500} = 450$ m.

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 3 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour /0,5

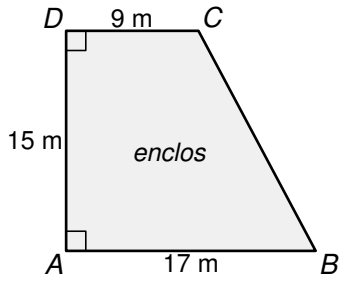
nb de tours /1

Un tour : 360 + 450 + 270 = 1080 m. 3 km = 3000 m ; 2 tours = 2160 m < 3000 m et 3 tours = 3240 m $\geqslant$ 3000 m : il faut 3 tours.

Exercice 5 L'enclos des poules — 3 points

/3

L'enclos des poules de Hugo, à Grainville-la-Teinturière (situation fictive), a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Il veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : *AB* = 17 m, *DC* = 9 m et *AD* = 15 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 31,50 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et *HB* /0,5

Pythagore /1

BC /0,5

AHCD est un rectangle : AH = DC = 9 m et CH = AD = 15 m, donc HB = 17 − 9 = 8 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 15^2 + 8^2 = 225 + 64 = 289$, $BC = \sqrt{289} = 17$ m.

2 Combien Hugo va-t-il payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre /0,5

prix /0,5

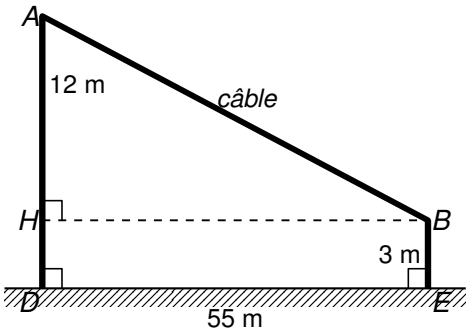
Périmètre = 17 + 17 + 9 + 15 = 58 m ; il faut 6 rouleaux (5 rouleaux = 50 m < 58 m) ; 6 × 31,50 = 189 euros.

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

. . . / 5

Pour une fête d'été sur la plage de Fécamp, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure AD = 12 m, la seconde BE = 3 m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec DE = 55 m ;

— le point H de [AD] est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* . . . / 1
Pythagore . . . / 1
arrondi . . . / 1

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 55 m et HD = BE = 3 m, d'où AH = 12 − 3 = 9 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 9^2 + 55^2 = 81 + 3025 = 3106$, AB = $\sqrt{3106} \approx$ 55,7 m.

2 L'installateur dispose de 58 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul . . . / 0,5
conclusion . . . / 0,5

55,7 + 2 × 2 = 59,7 m > 58 m : non, il n'a pas assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 18 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s . . . / 0,5
durée . . . / 0,5

18 km/h = 18 000 m en 3 600 s = 5 m/s ; durée = 55,7 ÷ 5 ≈ 11 s.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Un triangle équilatéral a des côtés de 8 cm. Sa hauteur issue d'un sommet coupe le côté opposé en son milieu, perpendiculairement.

. . . / 0,5 **a)** Calcule la hauteur, arrondie au dixième.

$h^2 = 8^2 - 4^2 = 64 - 16 = 48$, h = $\sqrt{48} \approx$ 6,9 cm.

. . . / 0,5 **b)** Calcule l'aire du triangle, arrondie au dixième.

Aire = 8 × $\sqrt{48}$ ÷ 2 ≈ 27,7 cm².